Électromagnétisme 4 - Magnétostatique

But du chapitre : Décrire les champs magnétiques créées par des distributions stationnaires de courant.

PARTIE 1

Équations de Maxwell de la magnétostatique

1.1 Rappel - Équations de Maxwell

On rappelle ci-dessous l'énoncé général des quatre équations de Maxwell, en utilisant les mêmes notations que dans les chapitres précédents :

- Maxwell-Gauss :

$$\operatorname{div} \vec{E}(M,t) = \frac{\rho(M,t)}{\epsilon_0}$$

- Maxwell-Faraday :

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{E}(M,t) = -\frac{\partial \vec{B}(M,t)}{\partial t}$$

- Maxwell-Ampère :

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{B}(M,t) = \mu_0 \vec{j}(M,t) + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

- Maxwell-Thomson :

$$\operatorname{div} \vec{B}(M,t) = 0$$

1.2 Simplification en régime stationnaire

En simplifiant les équations de Maxwell-Ampère et de Maxwell-Thomson en régime stationnaire, nous obtenons les équations de Maxwell de la magnétostatique.

À retenir - Équations de Maxwell de la magnétostatique

- Équation de Maxwell-Ampère :

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{B}(M) = \mu_0 \vec{j}(M)$$

- Équation de Maxwell-Thomson (Maxwell-flux) :

$$\operatorname{div} \vec{B}(M) = \vec{0}$$

1.3 Conservation du flux magnétique

a) Démonstration

L'équation de Maxwell-Thomson donne :

$$\operatorname{div} \vec{B}(M) = 0 \,.$$

Par application du théorème de Green-Ostrogradsky, ceci implique :

$$\oiint_{M\in\mathcal{S}} \vec{B} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = 0 \,,$$

où $\mathcal{S}$ est une surface fermée.

À retenir - Conservation du flux du champ magnétique

Le champ magnétique est à flux conservatif.

b) Conséquence - Évolution de la norme du champ magnétique le long d'un tube de champ

Considérons le tube de champ s'appuyant sur les surfaces S_1 et S_2, tel que présenté en figure 1. Nous supposons ce tube suffisamment petit pour supposer le champ magnétique uniforme sur S_1 et S_2.

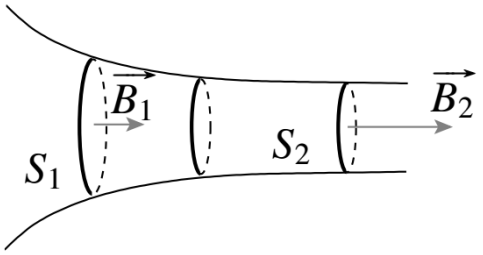


FIGURE 1 – Tube de champ magnétique

Le flux du champ magnétique étant nul à travers la surface latérale du tube (par définition du tube de champ, la surface externe est un ensemble de lignes de champ magnétique, tangentes à $\vec{B}$). La conservation du flux de $\vec{B}$ impose alors :

$$B_1 S_1 = B_2 S_2 \,.$$

À retenir - Conséquence de la conservation du flux du champ magnétique

Si les lignes de champ magnétique se rapprochent, la norme de $\vec{B}$ augmente.

1.4 Théorème d'Ampère

Partons de l'équation de Maxwell-Ampère de la magnétostatique :

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{B} = \mu_0 \vec{j} \,.$$

Considérons une surface $\mathscr{S}$ s'appuyant sur un contour orienté $\mathscr{C}$ et intégrons l'équation précédente sur la surface $\mathscr{S}$:

$$\iint_{M\in\mathscr{S}} \overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{B}\cdot\overrightarrow{\text{d}S} = \mu_0 \iint_{M\in\mathscr{S}} \vec{j}\cdot\overrightarrow{\text{d}S}\,.$$

Le terme $\iint_{M\in\mathscr{S}} \vec{j}\cdot\overrightarrow{\text{d}S}$ correspond à l'intensité du courant qui traverse le contour, que nous noterons :

$$I_{\text{enlacé}} = \iint_{M\in\mathscr{S}} \vec{j}\cdot\overrightarrow{\text{d}S}\,,$$

courant enlacé par le contour $\mathscr{C}$.

Le terme $\iint_{M\in\mathscr{S}} \overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{B}\cdot\overrightarrow{\text{d}S}$ peut ensuite se réécrire à l'aide du théorème de Stokes :

$$\iint_{M\in\mathscr{S}} \overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{B}\cdot\overrightarrow{\text{d}S} = \oint_{M\in\mathscr{C}} \vec{B}\cdot\overrightarrow{\text{d}\ell}\,,$$

et correspond à la circulation du champ magnétique $\vec{B}$ le long du contour $\mathscr{C}$. Nous obtenons le théorème d'Ampère :

$$\oint_{M\in\mathscr{C}} \vec{B}\cdot\overrightarrow{\text{d}\ell} = \mu_0 I_{\text{enlacé}}\,.$$

À retenir - Théorème d'Ampère

Soit un contour orienté $\mathscr{C}$, on vérifie :

$$\oint_{M\in\mathscr{C}} \vec{B}\cdot\overrightarrow{\text{d}\ell} = \mu_0 I_{\text{enlacé}}\,,$$

où $I_{\text{enlacé}}$ est le courant enlacé par le contour.

⚠ Le courant enlacé est une grandeur algébrique, son signe dépendra de l'orientation du contour et sera donné par la règle de la main droite.

Exemple d'expression de courant enlacé Considérons le contour représenté figure 2, qui a été orienté arbitrairement. Le sens d'orientation du contour nous donne le sens de $\vec{S}$. Les doigts de la main droite s'enroulant suivant le contour, le pouce nous donne le sens positif. Tout courant traversant la surface dans le même sens que $\vec{S}$ sera compté positivement, et négativement sinon. Dans cet exemple, le courant enlacé est donc donné par :

$$I_{\text{enlacé}} = i_1 - i_2 - i_3\,.$$

R

- Le vecteur $\vec{j}$ n'est pas défini en un point d'une distribution linéique de courant, il en va donc de même du champ magnétique.
- La circulation du champ magnétique étant donnée par :

$$\oint \vec{B}\cdot\overrightarrow{\text{d}\ell} = \mu_0 I_{\text{enlacé}}\,,$$

on en déduit que les lignes de champ magnétiques entoureront les sources, c'est à dire les distributions de courant.

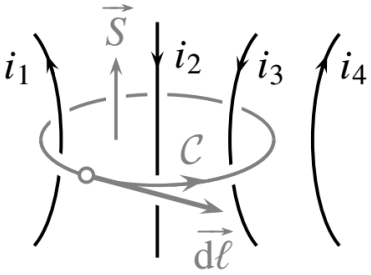


FIGURE 2 – Exemple d'expression du courant enlacé

1.5 Propriétés de symétrie du champ magnétostatique

a) Plans de symétrie et d'antisymétrie d'une distribution de courant

Définition : Plan de symétrie d'une distribution de courant

Un plan Π_s est plan de symétrie d'une distribution de courant $\mathscr{D}_j$ si le symétrique $\mathscr{D}'_j$ de $\mathscr{D}_j$ par Π_s est identique à Π_s ($\forall M \in \mathscr{D}_j$, $\text{sym}_{\Pi_s}\left(\vec{j}(M)\right) = \vec{j}(M)$).

Définition : Plan d'antisymétrie d'une distribution de courant

Un plan Π_a est plan d'antisymétrie d'une distribution de courant $\mathscr{D}_j$ si le symétrique $\mathscr{D}'_j$ de $\mathscr{D}_j$ par Π_a est le même que $\mathscr{D}_j$ mais que le sens de tous les courants est changé ($\forall M \in \mathscr{D}_j$, $\text{sym}_{\Pi_a}\left(\vec{j}(M)\right) = -\vec{j}(M)$).

b) Énoncé

Les propriétés de symétrie du champ magnétique ont déjà été abordées en première année, nous les rappelons ci-dessous.

À retenir - Propriétés de symétrie du champ magnétostatique

- Le champ $\vec{B}$ est **antisymétrique** par rapport aux **plans de symétrie** de la distribution de courant.
- Le champ $\vec{B}$ est **symétrique** par rapport aux **plans d'antisymétrie** de la distribution de courant.
- En un point M d'un plan de symétrie de la distribution de courant, $\vec{B}(M)$ est normal au

plan.

► En un point M d'un plan d'antisymétrie de la distribution de courant, $\vec{B}(M)$ est contenu dans le plan.

R Ces propriétés sont dues au caractère axial du champ magnétique.

c) Exemple

Considérons une spire circulaire parcourue par un courant i tel que présenté en figure 3 et étudions ses symétries. Nous appelons $\mathscr{D}_j$ cette distribution de courant.

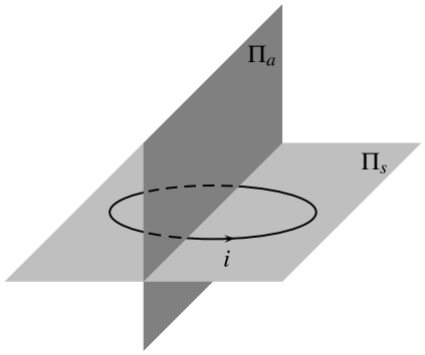


FIGURE 3 – Exemple - Spire parcourue par un courant i

► Le plan contenant la spire est un plan de symétrie de la distribution de courant car la distribution de courant $\mathscr{D}'_j = \text{sym}_{\Pi_s}\left(\mathscr{D}_j\right)$ est identique à $\mathscr{D}_j$.

► Le plan contenant l'axe de révolution de la spire est un plan d'antisymétrie de la distribution de courant car la distribution $\mathscr{D}'_j = \text{sym}_{\Pi_a}\left(\mathscr{D}_j\right)$ a la même géométrie que $\mathscr{D}_j$ mais le courant circule dans le sens opposé.

Observons l'allure des liges du champ magnétique créé par la spire en figure 4 et vérifions que les résultats sont en accord avec les propriétés énoncées précédemment.

► Les points M_1 et M_2 sont symétriques par rapport à Π_a, plan d'antisymétrie de la distribution de courant. On observe bien $\vec{B}_2 = \text{sym}_{\Pi_a}\vec{B}_1$.

► Les points M_2 et M_3 sont symétriques par rapport à Π_s, plan de symétrie de la distribution de courant. On observe bien $\vec{B}_3 = -\text{sym}_{\Pi_s}\vec{B}_2$.

► Les points M_4 et M_5 sont contenus dans le plan de symétrie Π_s de la distribution de courant. On observe bien que $\vec{B}_4$ et $\vec{B}_5$ sont orthogonaux à Π_s. De plus, M_4 et M_5 étant symétriques par rapport au plan d'antisymétrie Π_a de la distribution de courant, on a $\vec{B}_5 = \text{sym}_{\Pi_a}\vec{B}_4$.

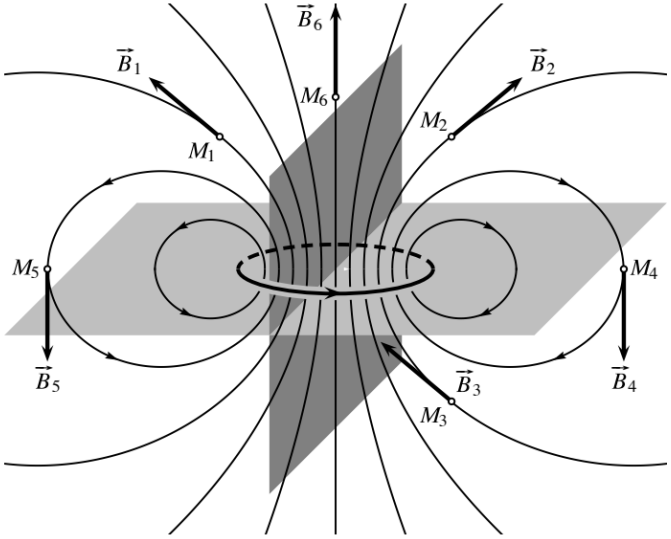


FIGURE 4 – Carte du champ magnétique créé par la spire

► Enfin, le point M_6 est contenu dans le plan d'antisymétrie Π_a de la distribution de courant. Le champ magnétique $\vec{B}_6$ est bien inclus dans Π_a. De plus, comme tout plan contenant l'axe de révolution de la spire est plan d'antisymétrie, $\vec{B}_6$ doit appartenir simultanément à tous ces plans et est donc orienté suivant l'axe de la spire.

PARTIE 2

Calculs de champs magnétostatiques par le théorème d'Ampère

2.1 Méthode

Méthode 2.1 : Appliquer le théorème d'Ampère

► On identifie les plans de symétrie et d'antisymétrie de la distribution de courant. Il est souvent plus utile de trouver les plans de symétrie et d'antisymétrie **qui contiennent le point M où l'on souhaite calculer le champ**. Ceci permet de déterminer la direction du champ magnétique.

► On réalise ensuite une étude des invariances du système. Il peut s'agir d'une ou plusieurs invariances par rotation ou translation autour d'un ou plusieurs axes. Ceci nous permet de trouver la ou les variables dont dépendra le champ magnétostatique.

► On fait le choix d'un contour d'Ampère respectant les critères suivants.

— La contour doit être fermé.
— Il doit contenir le point M où l'on souhaite calculer le champ magnétostatique.
— Le champ magnétostatique doit soit être normal au contour d'Ampère, soit tangent à celui-ci, quel que soit le point du contour considéré.

► On calcule la circulation du champ magnétostatique le long du contour.

$$\mathscr{C}_B = \oint_{M\in\mathscr{C}} \vec{B}(M)\cdot\vec{\mathrm{d}\ell}\ .$$

► On exprime le courant enlacé $I_{\text{enlacé}}$ enlacé par le contour.
► On utilise le théorème d'Ampère :

$$\oint_{M\in\mathscr{C}} \vec{B}(M)\cdot\vec{\mathrm{d}\ell} = \mu_0 I_{\text{enlacé}}\ .$$

qui permet d'aboutir au champ magnétique.

2.2 Champ magnétostatique créé au voisinage d'un fil

a) Présentation du système

On considère un fil infini, confondu avec l'axe $\vec{u_z}$, parcouru par un courant I en régime stationnaire, tel que présenté en figure 5. On repère la position d'un point M de l'espace à l'aide de ses cordonnées cylindriques (r,θ,φ) dans la base cylindrique $(\vec{u_r},\vec{u_\theta},\vec{u_z})$.

b) Symétries et invariances

Étude des symétries : Le plan $(M,\vec{u_r},\vec{u_z})$ est plan de symétrie de la distribution de courant. $\vec{B}(M)$ étant normal à ce plan , on a :

$$\vec{B}(M) = B(M)\vec{u_\theta}\ .$$

R Le fil étant infini, le plan $(M,\vec{u_r},\vec{u_\theta})$ est plan d'antisymétrie de la distribution de courant. Le champ magnétostatique est donc inclus dans ce plan, ce qui est compatible avec le résultat précédent.

Étude des invariances :

► La distribution de courant est invariante par translation le long de $\vec{u_z}$, on a donc $B(M) = B(r,\theta)$.
► Elle est également invariante par rotation autour de θ, d'où $B(M) = B(r)$.

On a donc :

$$\vec{B}(M) = B(r)\vec{u_\theta}\ .$$

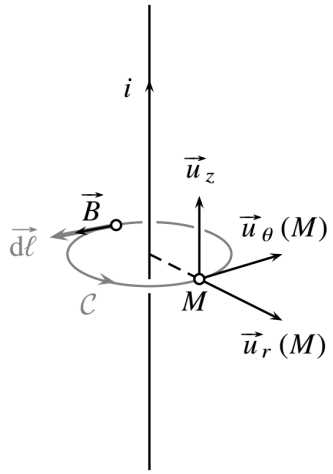


FIGURE 5 – Champ magnétostatique créé par un fil infini

c) Choix du contour d'Ampère

On rappelle que le contour d'Ampère doit répondre aux critères suivants.

► Il doit contenir le point M où l'on souhaite calculer le champ magnétique.
► Il doit être fermé.
► Le champ magnétique doit être soit colinéaire, soit normal au contour.

On peut, pour l'exemple du fil infini, choisir comme contour d'Ampère un cercle centré sur le fil et de rayon quelconque r. On choisit le sens d'orientation du contour suivant $+\vec{u_\theta}$ comme présenté en figure 5.

d) Application du théorème d'Ampère

Calcul de la circulation du champ magnétique :

$$\oint_{M\in\mathscr{C}} \vec{B}\cdot\vec{\mathrm{d}\ell} = \oint_{M\in\mathscr{C}} B(r)\vec{u_\theta}\cdot \mathrm{d}\ell\vec{u_\theta} = \oint_{M\in\mathscr{C}} B(r)\,\mathrm{d}\ell\ .$$

Le contour d'Ampère se trouve à $r = \text{cste}$ et $B(r)$ reste constant sur celui-ci, d'où :

$$\oint_{M\in\mathscr{C}} B(r)\,\mathrm{d}\ell = B(r)\oint_{M\in\mathscr{C}} \mathrm{d}\ell = 2\pi r B(r)\ .$$

Calcul de l'intensité enlacée : Elle est donnée par :

$$I_{\text{enlacée}} = i\ .$$

Application du théorème d'Ampère :

$$2\pi r B(r) = \mu_0 i \quad \Rightarrow \quad B(r) = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} .$$

Nous avons donc :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}\vec{u_\theta} .$$

R

- Cette expression établie pour un fil infini est valable pour un fil infini, lorsqu'on se situe suffisamment proche du fil, soit $r \ll L$ où L est la longueur du fil.
- Dans cette modélisation, le champ magnétostatique n'est pas défini en $r = 0$, ce qui vient de la modélisation du fil par une distribution de courant d'épaisseur nulle.

2.3 Champ magnétostatique créé par un fil épais infini

a) Présentation du système

Afin de raffiner la description précédemment effectuée, considérons cette fois-ci un fil cylindrique, de rayon a et d'axe (Oz), infiniment long et parcouru par un courant I. On suppose la densité volumique de courant électrique $\vec{j}$ uniforme dans le fil, de sorte que :

$$\vec{j} = \frac{I}{\pi a^2}\vec{u_z} .$$

On se place dans une base cylindrique, tel que présenté en figure 6. Un point M est alors repéré par ses coordonnées (r, θ, z).

b) Étude des symétries et invariances

Symétries et invariances : Ce sont les mêmes que dans le cas du fil infini, d'où :

$$\vec{B}(M) = B(r)\vec{u_\theta} .$$

Choix du contour d'Ampère : Comme dans l'exemple précédent, on choisit un cercle centré sur l'axe du fil, de rayon r quelconque.

Circulation du champ magnétostatique : Nous avons encore :

$$\oint_{M\in\mathscr{C}} \vec{B}(M)\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = 2\pi r B(r) .$$

c) Calcul du courant enlacé et application du théorème d'Ampère

Deux cas de figure se présentent lors de l'expression du courant enlacé, suivant que le rayon du contour d'Ampère est supérieur ou inférieur à celui du cylindre, tel que présenté figure 7.

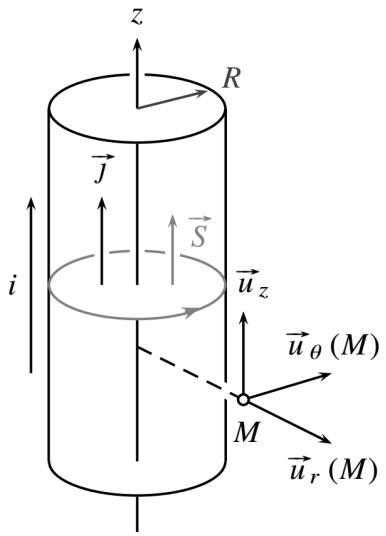


FIGURE 6 – Champ magnétostatique créé par un fil épais infini

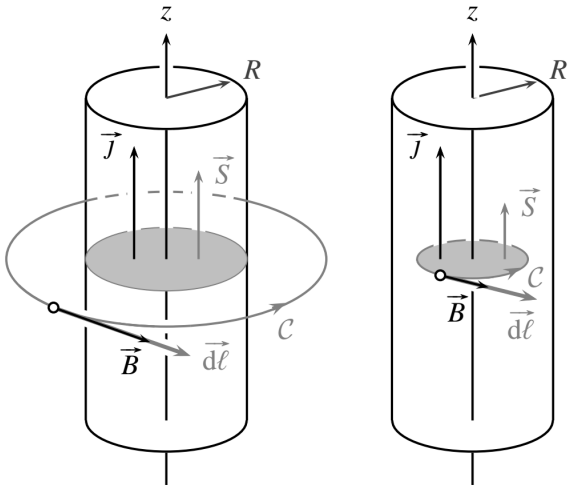


FIGURE 7 – Fil épais infini - Expression du courant enlacé

► **Cas 1 - $r \leqslant a$:** On a alors :

$$I_{\text{enlacé}} = j \times \pi r^2 = \frac{i}{\pi a^2} \times \pi r^2 = \frac{i r^2}{a^2} .$$

L'application du théorème d'Ampère conduit à :

$$2\pi r B(r) = \frac{\mu_0 i r^2}{a^2} \quad \Rightarrow \quad B(r) = \frac{\mu_0 i r}{2\pi a^2}.$$

► **Cas 2 - $r \geqslant a$:** Nous retrouvons alors le cas du fil rectiligne infini :

$$I_{\text{enlacé}} = i .$$

L'application du théorème d'Ampère conduit à :

$$2\pi r B(r) = \mu_0 i \quad \Rightarrow \quad B(r) = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} .$$

Résultats - Fil épais infini Le champ magnétique créé par un fil épais infini est donné par :

$$\vec{B}(M) = \begin{cases} \dfrac{\mu_0 I r}{2\pi a^2}\vec{u_\theta} & \text{pour } r \leqslant a , \\ \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}\vec{u_\theta} & \text{pour } r \geqslant a . \end{cases}$$

Nous représentons graphiquement en figure 8 l'évolution de sa norme en fonction de r.

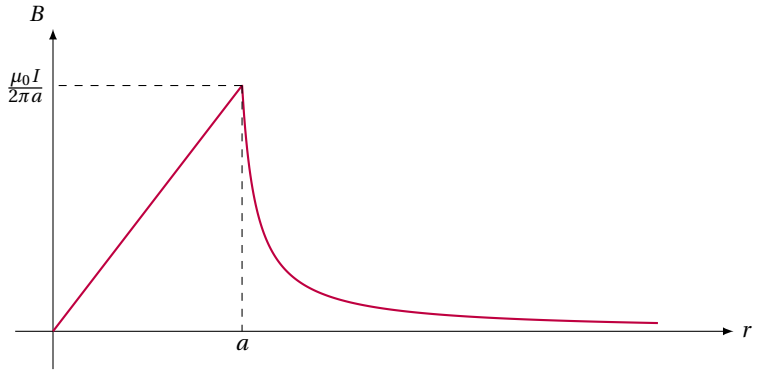


FIGURE 8 – Tracé de la norme du champ magnétostatique en fonction de la distance au fil

Il est intéressant de constater que, à l'extérieur du fil, nous retrouvons l'expression du champ magnétique créé par un fil infini sans épaisseur. Il n'est nécessaire de développer le modèle du fil épais que lorsque l'on s'intéresse au comportement du champ au sein même du fil.

2.4 Champ magnétique créé par un solénoïde infini

a) Modèle de solénoïde

Définition : Solénoïde

Un solénoïde ou bobine longue, est constitué d'un enroulement de N spires circulaires, enroulées sur un cylindre de rayon a et de longueur ℓ, de telle sorte qu'on ait $a \ll \ell$. L'ensemble est parcouru par un courant d'intensité i.

Nous représentons en figure 9 l'allure générale d'un solénoïde.

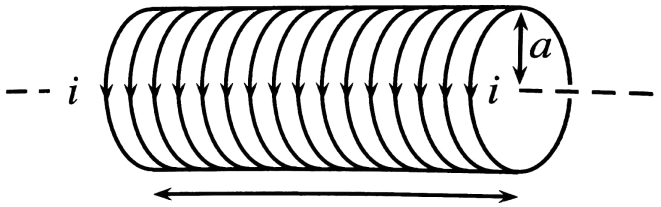


FIGURE 9 – Solénoïde

On suppose par la suite le solénoïde **infini** suivant la direction de son axe (Oz). On utilise une base cylindrique $(\vec{u_r}, \vec{u_\theta}, \vec{u_\varphi})$ pour repérer la position d'un point $M(r,\theta,z)$, (Oz) correspondant à l'axe de révolution du solénoïde.

b) Étude des symétries et des invariances

Étude des symétries : Le plan $(M, \vec{u_r}, \vec{u_\theta})$ est plan de symétrie de la distribution de courant. Le champ $\vec{B}$ étant normal aux plans de symétrie de la distribution de courant, nous avons :

$$\vec{B}(M) = B(M)\vec{u_z} .$$

R Le plan $(M, \vec{u_r}, \vec{u_z})$ est plan d'antisymétrie de la distribution de courant, ce qui est compatible avec le résultat précédent, le champ magnétostatique étant bien inclus dans ce plan.

Invariances :

► Le solénoïde étant infini, il y a invariance par translation le long de (Oz), le champ magnétique ne peut pas dépendre de z.

► La distribution de courant est également invariante par rotation autour de (Oz), le champ $\vec{B}$ ne dépend pas de θ.

On a donc :

$$\vec{B}(M) = B(r)\vec{u_z} .$$

c) Choix du contour d'Ampère

Nous devons choisir le contour tel que le champ magnétostatique soit tangent ou perpendiculaire au contour en tout point de celui-ci. Ceci est possible en prenant un contour $\mathscr{C}$ rectangulaire, noté $MNPQ$, avec deux côtés parallèles à l'axe (Oz) et deux côtés perpendiculaires à celui-ci. Ce contour est choisi dans un plan $\theta = cste$ quelconque et les deux côtés parallèles à (Oz) sont situés à des distances r_1 et r_2 de l'axe, avec $r_1 < r_2$, tel que présenté sur la figure 10. On note h la longueur du rectangle dans la direction $\vec{u_z}$.

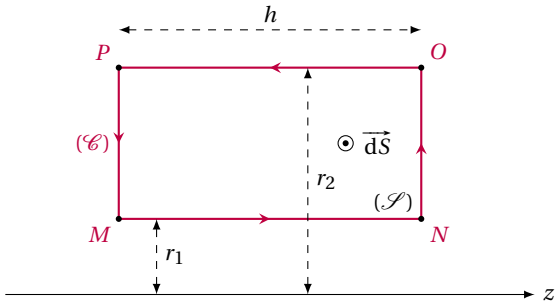


FIGURE 10 – Solénoïde - Choix du contour d'Ampère

d) Calcul de la circulation du champ

Afin d'exprimer le théorème d'Ampère, il nous faudra calculer la circulation du champ magnétostatique $\vec{B}(M)$ le long du contour. Cette circulation $\mathscr{C}_B$ peut se décomposer sur chacune des parties du contour Γ :

$$\begin{aligned}\mathscr{C}_B &= \oint_{M\in\mathscr{C}} \vec{B}(M)\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} \\ &= \int_M^N B(r_1)\vec{u_z}\cdot \mathrm{d}\ell\,\vec{u_z} + \int_N^O B(r)\vec{u_z}\cdot \mathrm{d}\ell\,\vec{u_r} + \int_O^P B(r_2)\vec{u_z}\cdot(-\mathrm{d}\ell\,\vec{u_z}) + \int_P^M B(r)\vec{u_z}\cdot(-\mathrm{d}\ell\,\vec{u_r})\,,\end{aligned}$$

où nous avons pris soin de respecter l'orientation du contour, ce qui explique les signes « - ». Nous voyons que les intégrales sur les segments NO et PM sont nulles. La circulation du champ magnétostatique peut donc se réécrire :

$$\oint_{M\in\mathscr{C}} \vec{B}(M)\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \int_M^N B(r_1)\,\mathrm{d}\ell - \int_O^P B(r_2)\,\mathrm{d}\ell\,.$$

Les segments MN et OP sont situés à $r = cste$, ce qui implique que le champ magnétique, ne dépendant que de la distance à l'axe, y est également constant. Nous pouvons donc sortir le champ magnétique de l'intégration, d'où :

$$\oint_{M\in\mathscr{C}} \vec{B}(M)\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = hB(r_1) - hB(r_2)\,.$$

e) Application du théorème d'Ampère

Plusieurs cas peuvent alors se présenter suivant la position du contour rectangulaire.

Cas où $r_2 > r_1 > a$: Dans ce cas (voir figure 11), le contour d'Ampère est totalement extérieur au solénoïde.

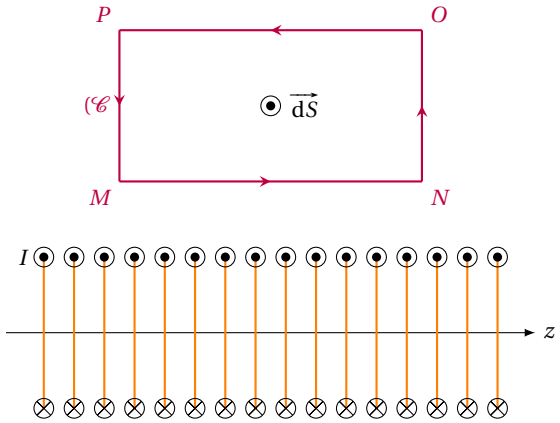


FIGURE 11 – Solénoïde - Application du théorème d'Ampère - Cas $r_1 > a$

L'intensité enlacée par le contour est alors nulle :

$$I_{\text{enlacé}} = 0\,.$$

L'application du théorème d'Ampère nous donne alors :

$$h(r_1) - hB_z(r_2) = 0 \quad\Rightarrow\quad B(r_1) = B(r_2)\,.$$

À retenir - Champ magnétique à l'extérieur du solénoïde

Le champ magnétique est uniforme à l'extérieur du solénoïde. Nous admettrons qu'il est nul.

Cas où $r_2 < r_1 < a$: Considérons le cas où le contour est cette fois entièrement contenu dans le solénoïde. De la même manière, l'intensité enlacée par le contour doit être nulle, et nous en déduisons que le champ magnétostatique doit être uniforme (mais cette fois-ci non nul) à l'intérieur du solénoïde, soit :

$$\vec{B}_{int} = \overrightarrow{cste}\,.$$

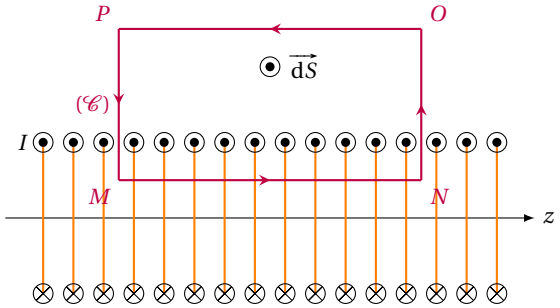


FIGURE 12 – Solénoïde - Application du théorème d'Ampère - Cas $r_1 < a < r_2$

Cas où $r_2 > a > r_1$: Ce cas correspond à celui d'un contour à cheval sur un côté du solénoïde, tel que présenté figure 12.

Afin de compter l'intensité enlacée par le contour, on note $n = \dfrac{N}{\ell}$ le nombre de spires par unité de longueur. L'intensité enlacée est alors donnée par :

$$I_\Gamma = nIh\,,$$

où h est la longueur du côté MN du contour. L'application du théorème d'Ampère donne alors :

$$hB(r_1) - hB(r_2) = \mu_0 nIh \quad \Rightarrow \quad B(r_1) - B_z(r_2) = \mu_0 nI/.$$

Le champ à l'extérieur du solénoïde étant nul, nous trouvons finalement :

$$B(r_1) = \mu_0 nI\,.$$

Nous savons de plus que le champ magnétostatique à l'intérieur du solénoïde est uniforme, ce qui implique :

$$\vec{B}_{int} = \mu_0 nI\vec{u_z}\,.$$

À retenir - Champ magnétique créé par un solénoïde infini

Nous pouvons donc récapituler nos résultats. Le champ créé par un solénoïde infini est donné par :

$$\vec{B}(M) = \begin{cases} \vec{0} & \text{à l'extérieur du solénoïde,} \\ \mu_0 nI\vec{u_z} & \text{à l'intérieur du solénoïde.} \end{cases}$$

On rappelle que I est l'intensité du courant traversant une spire, tandis que n correspond au nombre de spires par unité de longueur du solénoïde.

f) Validité du modèle

Les résultats établis ici supposaient que le solénoïde soit infiniment long, ce qui est bien sur toujours irréalisable en pratique. Un solénoïde infiniment long, serait un solénoïde qui n'aurait pas de bord, par conséquent, les résultats établis ici sont valables loin des bords d'un solénoïde suffisamment long. Dès que l'on s'approche des bords, le champ magnétique n'est plus seulement orienté suivant $\vec{u_z}$, afin de garantir la fermeture des lignes de champ. [1] Les résultats établis restent donc valables dans la zone centrale d'une bobine réelle, tel que présenté figure 13.

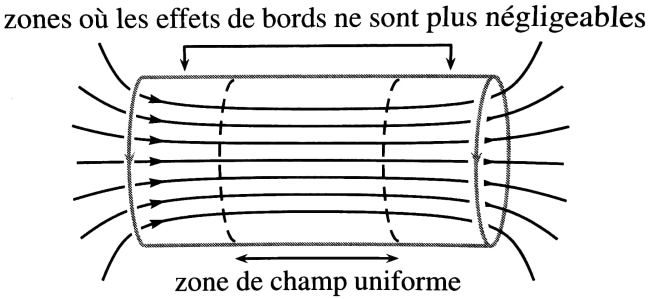


FIGURE 13 – Solénoïde - Effets de bords

2.5 Application à l'étude d'une bobine finie

On considère une bobine fine, d'axe (Oz) et de longueur L, constituée de l'association de N spires circulaires et parcourue par un courant i. On note $n = \dfrac{N}{L}$ le nombre de spires par unité de longueur. On néglige les effets de bord et on considère :

- le champ magnétique nul en dehors de la bobine,
- $\vec{B} = \mu_0 Ni\vec{u_z}$ à l'intérieur de celle-ci.

a) Inductance propre d'une bobine

Définition : Inductance propre d'un circuit filiforme

L'inductance propre L d'un circuit filiforme est définie par :

$$\phi = Li\,,$$

où ϕ est le flux du champ magnétique à travers le circuit.

1. Dans le cas du solénoïde infini, les lignes de champ se ferment à l'infini.

Application à la bobine : Le flux magnétique à travers la bobine est :

$$\phi = N \iint_{M\in\mathscr{S}} \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}\,,$$

où $\mathscr{S}$ correspond à la surface d'une spire. Soit :

$$\phi = N \iint_{M\in\mathscr{S}} \mu_0 n i \vec{u_z}\cdot \mathrm{d}S\vec{u_z} = N\times\mu_0\frac{N}{\ell}i\times\pi a^2 = \frac{\mu_0 N^2\pi a^2}{\ell}i\,.$$

On en déduit l'expression de l'inductance propre de la bobine :

$$L = \frac{\mu_0 N^2\pi a^2}{\ell}\,.$$

b) Densité volumique d'énergie magnétique

L'énergie magnétique contenue dans la bobine est donnée par :

$$\mathscr{E}_L = \frac{1}{2}Li^2\,.$$

Cherchons à exprimer cette énergie en fonction du champ magnétique B intérieur à la bobine, sachant que $B = \mu_0\dfrac{N}{L}i$. Nous avons :

$$\mathscr{E}_L = \frac{1}{2}\times\frac{\mu_0 N^2\pi a^2}{\ell}\times\frac{B^2\ell^2}{\mu_0^2 N^2} = \frac{1}{2}\times\pi a^2\ell\times\frac{B^2}{\mu_0}\,.$$

La grandeur $\pi a^2\ell$ correspond au volume de la bobine. On en déduit que le terme $\dfrac{B^2}{2\mu_0}$ est homogène à une énergie par unité de volume. Il s'agit de la **densité d'énergie magnétique**.

À retenir - Densité volumique d'énergie magnétique

La densité volumique d'énergie magnétique dans une zone où règne un champ magnétique $\vec{B}$ est :

$$w_B = \frac{B^2}{2\mu_0}\,.$$

PARTIE 3

Forces de Laplace

Définition : Force de Laplace

Force exercée par un champ magnétique sur une distribution de courant.

3.1 Force de Laplace exercée sur une distribution volumique de courant

Considérons un conducteur parcouru par une densité volumique de courant électrique $\vec{j}$. On suppose ce conducteur en déplacement à la vitesse $\vec{u}$ dans le référentiel d'étude $\mathscr{R}$ et plongé dans un champ magnétique $\vec{B}$ (voir figure 14.

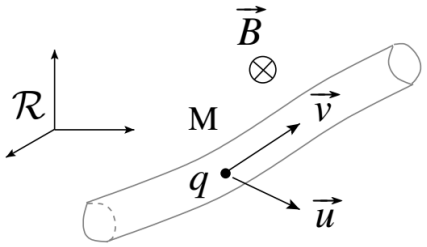


FIGURE 14 – Expression des forces de Laplace

Les forces de Laplace exercées sur ce conducteur vont s'exercer sur l'ensemble des charges en mouvement qu'il contient. Parmi celles-ci, on en distingue deux types.

- les électrons de conduction dérivent à la vitesse $\vec{v}$ par rapport au conducteur, et donc à la vitesse $\vec{v}+\vec{u}$ par rapport à $\mathscr{R}$. On note n_0 leur densité volumique.
- Les protons des cations fixes (ayant cédé les électrons assurant la conduction) sont immobiles par rapport au solide et se déplacent à la vitesse $\vec{u}$ par rapport à $\mathscr{R}$. Leur densité est également de n_0 pour assurer l'électroneutralité du conducteur en l'absence de conduction.

Soit un élément $\mathrm{d}\tau$ du conducteur, la force de Laplace élémentaire qu'il subit est :

$$\vec{\delta F}_{\text{Laplace}} = n_0\,\mathrm{d}\tau\times(-e)\left(\vec{v}+\vec{u}\right)\wedge\vec{B} + n_0\,\mathrm{d}\tau\times e\vec{u}\wedge\vec{B} = -n_0 e\vec{v}\wedge\vec{B}\,\mathrm{d}\tau\,.$$

Or, la grandeur $-n_0 e\vec{v}$ correspond à la densité volumique de courant électrique $\vec{j}$.

À retenir - Densité volumique de force de Laplace

Nous en déduisons l'expression de la **force de Laplace** s'exerçant sur un élément $\mathrm{d}\tau$ de conducteur :

$$\vec{\delta F}_{\text{Laplace}} = \vec{j}\wedge\vec{B}\,\mathrm{d}\tau\,.$$

La **densité volumique des forces de Laplace** au point M est donc :

$$\vec{f}_{\text{Laplace}}(M) = \frac{\vec{\delta F}_{\text{Laplace}}}{\mathrm{d}\tau} = \vec{j}(M)\wedge\vec{B}(M)\,.$$

3.2 Cas d'un conducteur filiforme

Considérons un conducteur uniforme de surface S parcouru par un courant i. L'élément de surface $\overrightarrow{\mathrm{d}S}$ du conducteur est orienté dans le sens de i. Considérons une portion $\overrightarrow{\delta\ell}$ du conducteur, avec $\delta\ell$ orienté dans le sens de i. Cherchons la force de Laplace exercée sur $\delta\ell$. Le volume $\mathrm{d}\tau$ du conducteur est alors :

$$\mathrm{d}\tau = \overrightarrow{\delta\ell} \cdot \iint \overrightarrow{\mathrm{d}S} = \overrightarrow{S} \cdot \overrightarrow{\delta\ell} \,.$$

$$\overrightarrow{\delta F}_{\text{Laplace}} = \overrightarrow{j} \cdot \overrightarrow{S}\overrightarrow{\delta\ell} \wedge \overrightarrow{B} = i\overrightarrow{\delta\ell} \wedge \overrightarrow{B} \,.$$

À retenir - Force de Laplace exercée sur un conducteur filiforme

La force de Laplace exercée sur un élément $\overrightarrow{\delta\ell}$ de conducteur filiforme parcouru par un courant i et plongé dans un champ magnétique $\overrightarrow{B}$ est :

$$\overrightarrow{\delta F}_{\text{Laplace}} = i\overrightarrow{\delta\ell} \wedge \overrightarrow{B} \,.$$